

AYUDANTÍA 6 CÁLCULO AVANZADO ING2001-3**PROFESORES:** ANDRÉS ZUÑIGA, FERNANDO MATAMOROS, GONZALO FLORES G.**AYUDANTES:** MARCELO ALEGRÍA A, FELIPE MUÑOZ, JUAN I. RIQUELME.**P1.** Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una función de clase C^2 y consideremos:

$$x = e^s \cos(t)$$

$$y = e^s \sin(t)$$

$$g(s, t) = f(x(s, t), y(s, t))$$

demuestre que:

$$\left(\frac{\partial g}{\partial s}\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial t}\right)^2 = e^{2s} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \right]$$

P2. Considere las funciones $a, b : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por:

$$a(x, y) = \frac{1}{2}(x + y), \quad b(x, y) = \frac{1}{2}(x - y).$$

Sea f una función de clase C^2 donde, a partir de estas funciones, se define $g(x, y) = f(a(x, y), b(x, y))$.

Demuestre que:

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}.$$

P3. Sea $f(u, v)$ una función dos veces diferenciable. Definimos su *laplaciano* Δf como la expresión

$$\Delta f(u, v) = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}(u, v) + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(u, v).$$

El objetivo de este problema será estudiar el laplaciano de un tipo particular de funciones. Sea

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

una función de clase C^2 ; y definamos a su vez las funciones

$$u(x, y) = e^x \cos(y), \quad v(x, y) = e^x \sin(y).$$

Definimos además la función

$$g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

dada por

$$g(x, y) = f(u(x, y), v(x, y)).$$

a) Pruebe que la función g cumple la ecuación

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = e^{2x} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right).$$

b) Decimos que una función es armónica si su laplaciano es igual a cero. Usando lo probado en la pregunta anterior, muestre que si f es una función armónica, entonces g también lo es.

P4. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = x^2 y^2 - x.$$

- a) Calcule ∇f en $(2, 1)$ y luego encuentre la derivada direccional de f en la dirección $(-1, 1)$.
- b) Considere $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$F(x, y, z) = z - f(x, y)$$

y la superficie

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : F(x, y, z) = 0\}.$$

Determine la ecuación del plano tangente a S en el punto $(2, 1, 2)$.